Kodutöö: kordamine tunnitööks

10IT · Sissejuhatus infotehnoloogiasse · 3. tunni kodutöö

Nimi _____ **Kuupäev** _____

Täida lahtrid otse kursuse veebilehel: ava fail nupuga „Vaata“, kirjuta vastused ja vajuta **„Laadi täidetud PDF alla“**. Sobib ka mistahes PDF-lugeja. Saada täidetud fail aadressile **mtsopo@taltech.ee** enne 29.09. Proovi teha ilma kalkulaatorita.

1. Teisendused

Igas reas on üks arv antud (hall lahter). Kirjuta sama arv kahes ülejäänud süsteemis.

Nr	Kümnendsüsteem (10)	Kahendsüsteem (2)	16-süsteem (16)
1	**45**		
2	**180**		
3		**1110001**	
4		**10011001**	
5			**5F**
6			**E4**

2. Bitid ja väärtused

Mitu erinevat väärtust mahub 6 bitti? _____

Mitu erinevat väärtust mahub 10 bitti? _____

Mitu bitti on vähemalt vaja arvude 0 kuni 1000 jaoks? _____

Mitu erinevat väärtust mahub ühte baiti? _____

3. Tekst

Kirjuta sõna „Kass“ ASCII-koodidena. _____

Mis sõna on 83 105 105 110? _____

Mitu märki on sõnas „jäätis“? _____

Mitu baiti võtab sõna „jäätis“ UTF-8-s? _____

4. Failimahud

Raamatus on 300 lehekülge, igal umbes 2000 märki. Mitu MB see võtab? _____

Kui suur on 20-megapiksline foto pakkimata (iga piksel 3 baiti)? _____

Mitu 3 MB fotot mahub 64 GB telefoni? (1 GB = 1000 MB) _____

5. Värvikood #00FFFF

Punane (R) kümnendsüsteemis

Roheline (G) kümnendsüsteemis

Sinine (B) kümnendsüsteemis

Mis värv see on?

6. Selgita oma sõnadega

Miks võtab „õ“ UTF-8-s rohkem ruumi kui „o“? Ja miks näitab uus 1 TB kõvaketas arvutis ainult umbes 931 GB? Paar lauset kummagi kohta piisab.